

Compendio tecnico del sistema trading ibrido

Estratto, integrazione e traduzione operativa dei PDF sorgente

Questo documento integra le note del vault con i PDF sorgente: signal extraction, Fourier statistico, option pricing con Fourier, libreria frattale e documento Pythagoras. La parte finale contiene le fonti originali in appendice, così che la versione sintetica e quella integrale restino nello stesso file.

Criterio di costruzione: teoria matematica -> traduzione operativa -> validazione su dati reali -> rischio e logging.

1. Mappa delle fonti e dei concetti estratti

Questo nodo raccoglie la traccia di provenienza dei materiali analizzati e la loro traduzione operativa nel vault.

Fonte	Nucleo concettuale	Uso nel progetto
ECONSIGS.pdf	Wiener-Kolmogorov, filtri finiti, Butterworth digitale, processi band-limited	
FIVESTAT.pdf	Fourier statistico, DFT, matrice circolante, aliasing, sampling, Parseval	Base
Matsuda Intro FT Pricing.pdf	Fourier transform pricing, characteristic functions, DFT, Black	
fractals.pdf	Libreria di pattern frattali LONG, sequenze da 3 a 6 candele	Pattern matching
Pythagoras_Trading_Prediction_.pdf	Frattali, proiezione temporale, narrazione coscienza/mercato	

Regola di lettura

La parte teorica viene separata in tre livelli:

1. Descrizione matematica: formule, trasformate, densità, filtri, derivate. 2. Operatività di mercato: entry, timing, conferme, uscita, rischio. 3. Validazione: backtest, out-of-sample, metriche, robustezza.

Nota metodologica

Le componenti filosofiche o speculative presenti in alcuni materiali vengono mantenute come contesto storico o narrativo, ma nel progetto vengono convertite solo nelle parti osservabili e testabili: • ricorrenza di forme • trasformazioni invarianti • cicli dominanti • accelerazione/decelerazione del prezzo • metriche verificabili

2. Architettura del sistema ibrido

Obiettivo generale

Il sistema non nasce come singolo indicatore, ma come catena di trasformazione:

dati grezzi -> pulizia -> decomposizione -> pattern -> decisione -> esecuzione -> misurazione -> apprendimento

Il principio di progetto è conservare solo ciò che produce un vantaggio ripetibile. Il resto rimane ipotesi da testare.

Strati del motore

Strato	Funzione	Output
Data Layer	raccogliere OHLC, volumi, sessioni, spread, eventi	serie pulite e allineate
Transform Layer	applicare FFT, derivate, smoothing, filtri	segnali numerici e spettrali
Pattern Layer	riconoscere forme frattali, simmetrie, ricorrenze	pattern_id, confidenza, zone
Feature Layer	unire ampiezza, fase, pendenza, curvatura, volatilità	feature vector
Decision Engine	combinare regole e filtri	long / short / no trade
Risk Layer	size, SL, TP, RR, max exposure	ordine controllato
Backtest Layer	misurare edge, robustezza, degrado	report e ranking
Logging Layer	memorizzare risultati e anomalie	memoria strutturata

Regole di progetto estratte dal vault

- testare un concetto per volta;
- validare prima in isolamento;
- accettare solo combinazioni che migliorano il risultato netto;
- usare risk contenuto;
- impedire che l'ottimizzazione distrugga la generalizzazione;
- non confondere spiegazione teorica e vantaggio operativo.

Pipeline operativa

1. Normalizzazione dei dati. 2. Estrazione del segnale dominante. 3. Identificazione del contesto di mercato. 4. Verifica di timing con derivate. 5. Confluenza con pattern frattali. 6. Calcolo del rischio e della taglia. 7. Simulazione e logging. 8. Iterazione.

Criterio di utilita'

Un modulo entra nel sistema finale solo se risponde a tre domande:

- riduce rumore?
- migliora timing o selezione?
- mantiene robustezza su piu' periodi?

Se la risposta e' no, il modulo resta in osservazione.

3. Dati, pulizia e lettura del mercato

Dataset reale usato come riferimento

Nel corpus e' presente una serie minute su EURUSD (`eurusd_m1_2020_2025_combined.csv`). Un estratto iniziale mostra struttura OHLC standard con volume nullo su molte barre forex interbank.

Campo	Significato
datetime	timestamp della barra
open	apertura
high	massimo
low	minimo
close	chiusura
volume	volume registrato

Osservazioni preliminari sul campione analizzato

Su un campione iniziale di 100000 righe:

- media prezzo close circa 1.1016;
- deviazione standard del close circa 0.0157;
- deviazione standard dei rendimenti minuti circa 0.000178;
- skewness positiva;
- curtosi molto alta, quindi code grasse e outlier non trascurabili.

Questa combinazione indica che il mercato non si comporta come una gaussiana semplice e che il modello deve tollerare regime shift, spike e cluster di volatilita'.

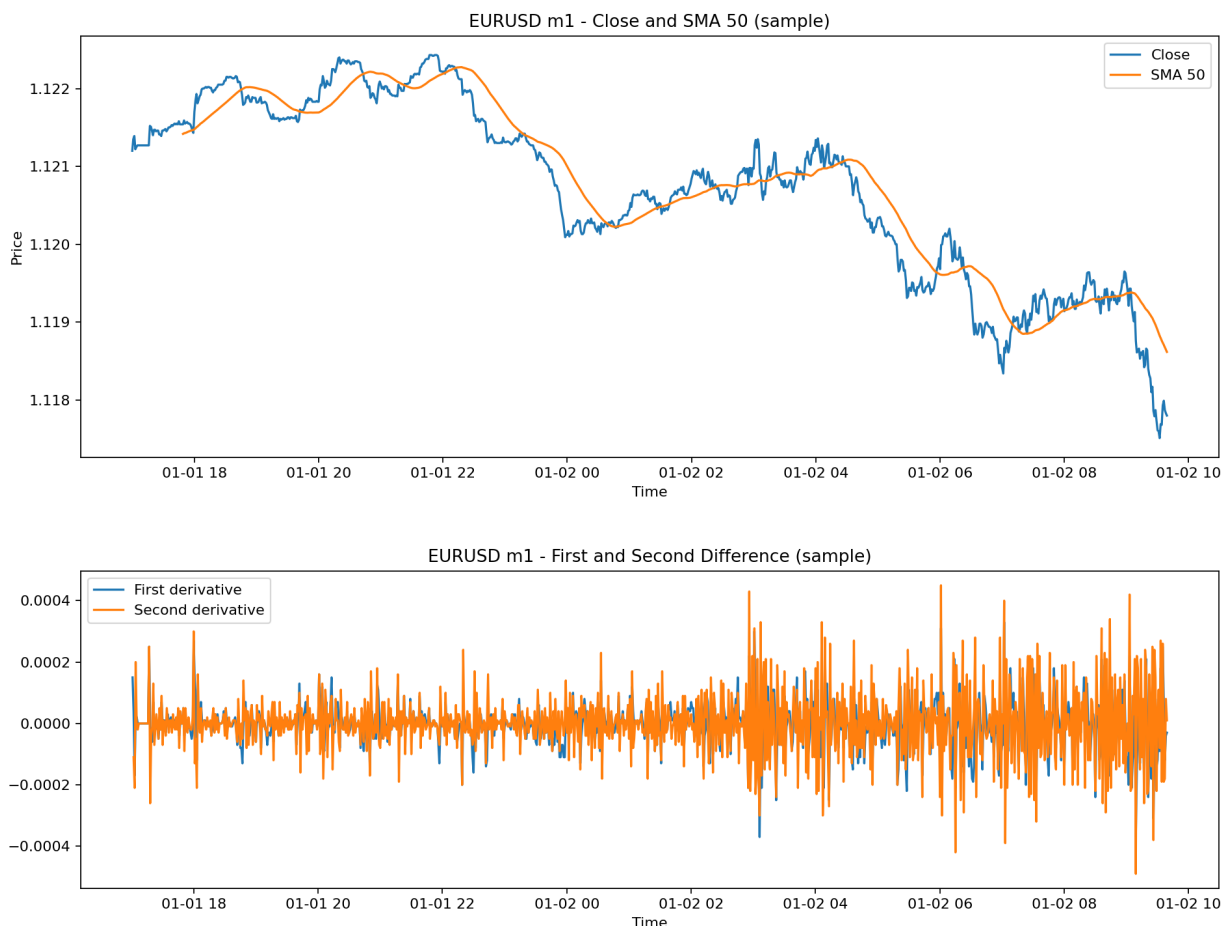
Pulizia minima necessaria

1. Ordinare per tempo. 2. Verificare duplicati. 3. Controllare buchi o barre anomale. 4. Uniformare timezone. 5. Separare training, validation e test. 6. Trattare i rendimenti come oggetto principale, non solo il prezzo.

Perché il prezzo da solo non basta

Il prezzo e' una traiettoria cumulata. Per il trading quantitativo interessano anche: • differenze discrete; • log-return; • volatilità realizzata; • range intrabar; • continuità o discontinuità del regime.

Chart di riferimento



Lettura operativa

Il prezzo grezzo e' utile per visualizzare il contesto, ma il motore deve ragionare su: • pendenza locale; • curvatura; • distanza da media; • ampiezza del movimento; • varianza recente; • posizione rispetto a ciclo e pattern.

Implicazione per il backtest

Un backtest corretto deve conservare il dato originale e, in parallelo, derivarne una vista feature-based. In pratica: • OHLC per la simulazione; • returns per il rischio; • FFT per il ciclo; • derivate per il timing; • pattern per la direzione condizionata.

4. Derivate discrete: direzione, accelerazione, inversione

Definizione pratica

Nel vault la derivata prima e la derivata seconda sono introdotte come versioni discrete e operative:

$$dP_t = P_t - P_{t-1}$$

$$d^2P_t = dP_t - dP_{t-1}$$

Nel linguaggio del progetto: • dP_t misura la direzione immediata; • d^2P_t misura la variazione della direzione, cioè accelerazione o rallentamento.

Interpretazione di mercato

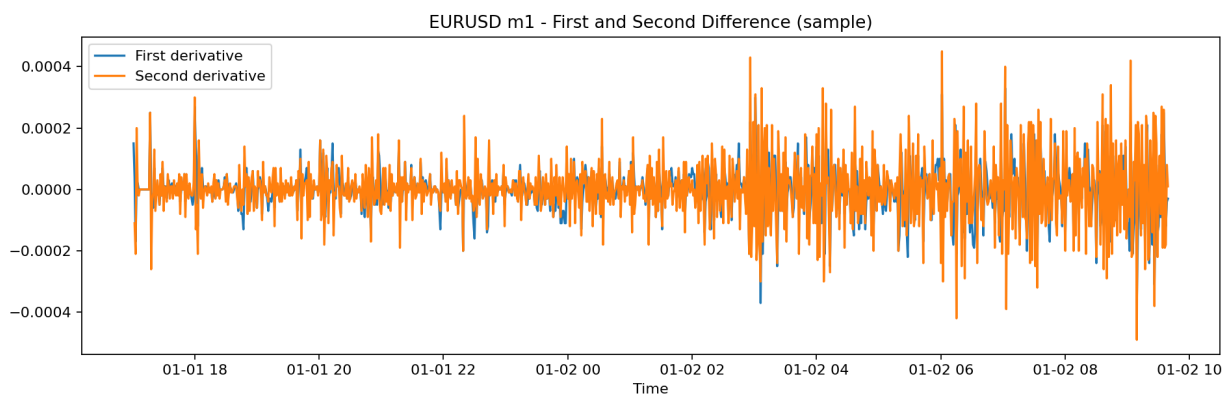
```
| Segno | Lettura |
|---|---|
|  $dP_t > 0$  | bias rialzista |
|  $dP_t < 0$  | bias ribassista |
|  $d^2P_t > 0$  | spinta crescente |
|  $d^2P_t < 0$  | spinta che si indebolisce |
```

Una derivata prima positiva non basta: un trend può essere positivo ma perdere energia. La seconda derivata serve a distinguere: • trend forte ma in estensione; • trend forte ma in esaurimento; • falsa partenza; • inversione probabile.

Uso nelle strategie

Le derivate sono un filtro di timing: 1. il contesto viene stimato da FFT o frattali; 2. la derivata prima conferma il verso; 3. la derivata seconda decide se entrare subito o attendere.

Chart



Collegamento con la fisica del prezzo

Il prezzo non viene trattato come segnale statico, ma come traiettoria: • la prima differenza corrisponde alla velocità discreta; • la seconda differenza corrisponde all'accelerazione discreta; • il cambio di segno della seconda differenza segnala un possibile punto di svolta.

Regola utile

In presenza di rumore elevato, la derivata va sempre letta dopo un minimo di smoothing. Senza questo passaggio si amplifica il rumore invece del segnale.

5. Fourier, FFT e lettura spettrale

Idea centrale

Il prezzo puo' essere visto come somma di componenti periodiche e non periodiche. La trasformata di Fourier sposta l'attenzione: • dal tempo alla frequenza; • dalla forma visibile alla struttura nascosta; • dal singolo movimento al ciclo dominante.

Formula continua

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

DFT

Per una sequenza discreta di lunghezza N :

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi kn/N}$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{i2\pi kn/N}$$

Proprieta' che contano nel trading

```
| Proprieta' | Impatto operativo |  
|---|---|  
| linearita' | sommare filtri e segnali |  
| simmetria | interpretazione delle frequenze positive/negative |  
| convoluzione | filtraggio nel dominio del tempo |  
| modulazione | traslazione di una banda di frequenza |  
| Parseval | energia uguale in tempo e frequenza |  
| differenziazione | enfasi sulle alte frequenze |  
| time shifting | ritardo/fase del segnale |
```

Parseval

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x_n|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X_k|^2$$

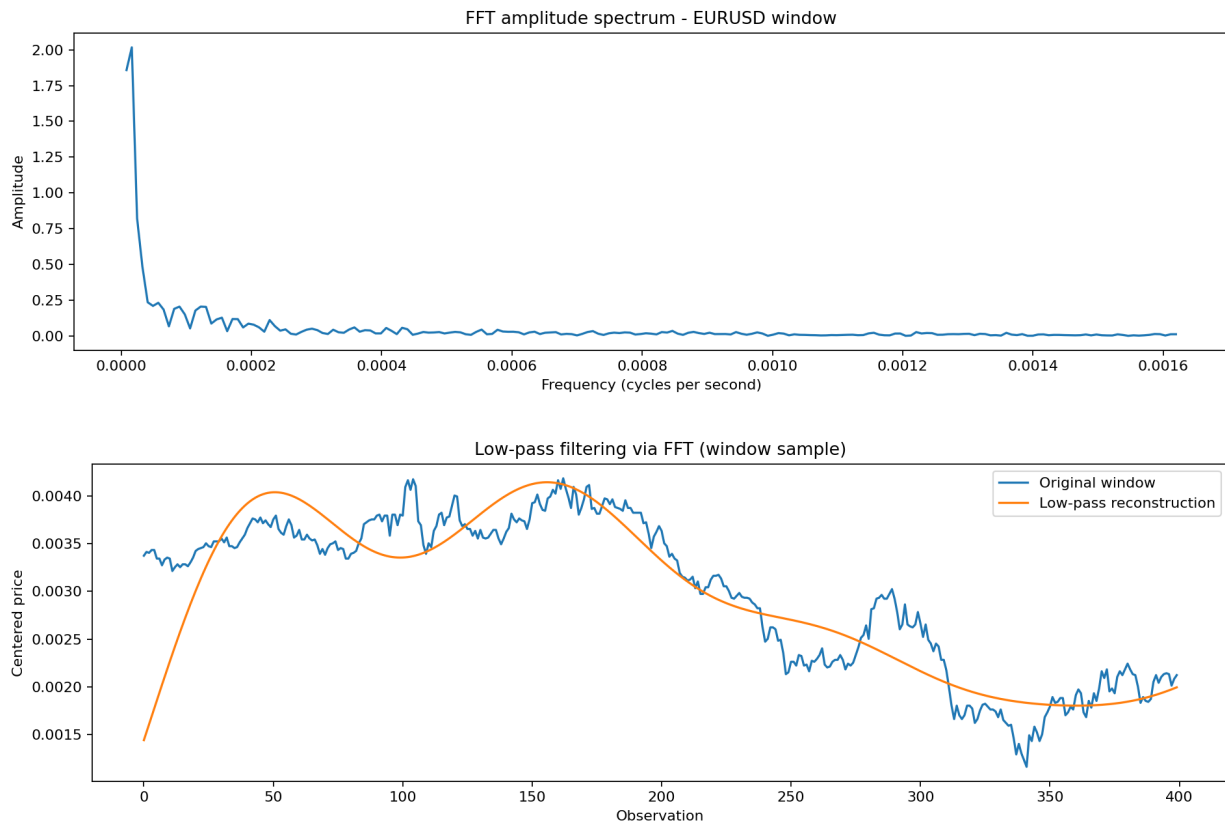
Questa identita' e' utile per verificare che il filtraggio non distrugga energia in modo incoerente.

Frequenze basse e alte

• frequenze basse: trend, cicli lenti, struttura di fondo; • frequenze alte: micro-rumore, micro-variazione, spike.

Il trading quantitativo ha senso solo se il filtro conserva la banda utile e sopprime il resto senza introdurre eccessivo lag.

Grafici dimostrativi



Problemi classici

Gibbs

Ai bordi di una discontinuità la ricostruzione può oscillare. Questo non implica fallimento del metodo, ma richiede consapevolezza della convergenza.

Aliasing

Se il campionamento è troppo lento rispetto alla frequenza del segnale, le frequenze alte si ripiegano sulle basse. Nel trading significa confondere rumore rapido con ciclo reale.

Scelta della finestra

La finestra è sempre un compromesso tra:

- risoluzione in frequenza;
- reattività nel tempo;
- stabilità del pattern.

Lettura operativa

La FFT non deve essere usata come oracolo, ma come:

- localizzatore di ciclo;
- filtro di rumore;
- strumento per stimare la banda principale;
- base per regole di conferma.

6. Estrazione del segnale: Wiener-Kolmogorov, Butterworth e processi band-limited

Nucleo concettuale

Il documento sulle signal extraction methods insiste su un'idea precisa: il segnale osservato e' una somma di componenti che si possono filtrare in modo ottimale se si conosce abbastanza della loro struttura statistica.

La forma classica e':

$$y(t) = \xi(t) + \eta(t)$$

dove: • $\xi(t)$ = segnale; • $\eta(t)$ = rumore.

Estimatori di Wiener-Kolmogorov

Per serie finite, gli stimatori minimi in senso quadratico sono:

$$\hat{\xi} = \Omega_{\xi}(\Omega_{\xi} + \Omega_{\eta})^{-1}y$$

$$\hat{\eta} = \Omega_{\eta}(\Omega_{\xi} + \Omega_{\eta})^{-1}y$$

Queste formule esprimono l'idea di separare il dato in due parti che si spiegano reciprocamente.

Filtri Butterworth

Il Butterworth digitale viene usato come prototipo di filtro con transizione regolare:

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}$$

Dove: • ω_c = frequenza di taglio; • n = ordine del filtro.

Un ordine maggiore produce una transizione piu' netta ma aumenta il rischio di eccesso di fase e instabilita' pratica.

Band-limited processes

Il documento evidenzia che alcuni processi sono band-limited: la loro energia vive in bande separate da zone di silenzio spettrale. Per il progetto questo significa: • non tutte le frequenze sono uguali; • ci sono zone informative; • il filtro deve rispettare la separazione tra bande.

Forme operative nel trading

Oggetto	Lettura
---	---
banda bassa	trend macro
banda media	swing e cicli intermedi
banda alta	microstruttura / rumore
dead space	intervallo di scarsa informazione

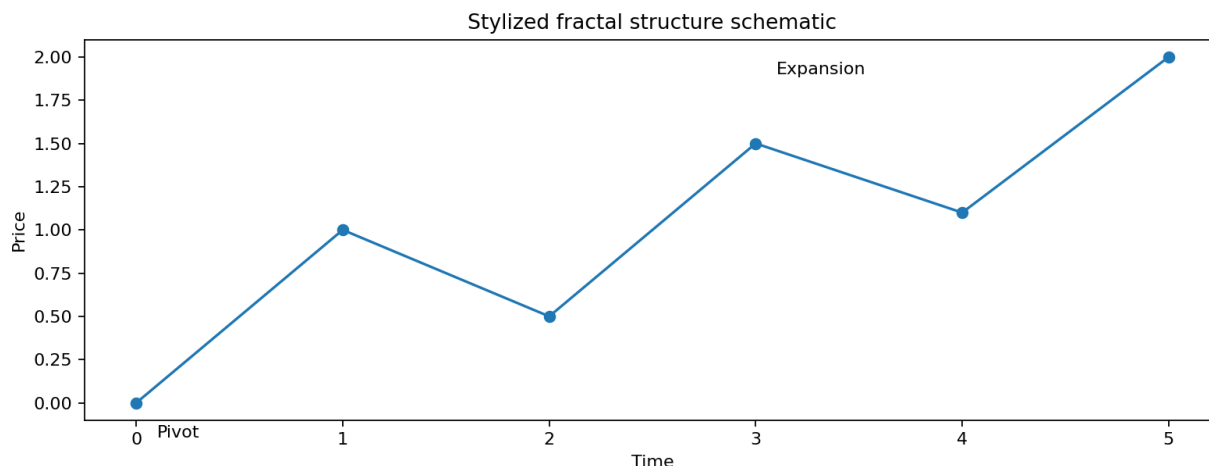
Confronto con Kalman

Il testo di Pollock sottolinea che il Kalman e' potente ma complesso. Nel progetto la lezione e': • usare il minimo modello sufficiente; • non complicare se il filtro locale basta; • preferire una struttura testabile e spiegabile.

Pipeline consigliata

1. filtro anti-rumore; 2. FFT per stimare la banda; 3. ricostruzione a banda limitata; 4. derivata del segnale filtrato; 5. decisione con regole di contesto; 6. backtest sul risultato.

Chart di supporto



7. Frattali: libreria di pattern e traslazioni

Cosa emerge dai materiali frattali

I PDF frattali mostrano una libreria di pattern LONG formata da sequenze di 3 fino a 6 candele, con estensioni successive fino a range piu' ampi nel vault. Il punto non e' solo riconoscere la forma, ma riconoscere: • struttura; • trasformazione; • ricorrenza; • posizione nel contesto.

Unita' minima del pattern

Ogni pattern candidato dovrebbe essere descritto da:

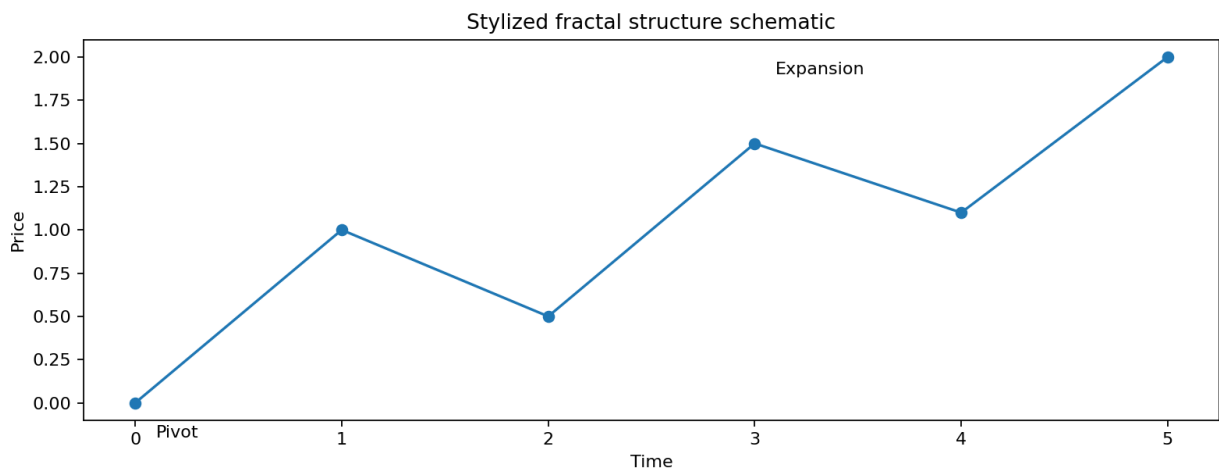
Campo	Significato
---	---
pattern_id	identificativo univoco
range_candele	ampiezza temporale della figura
pivot_count	numero di pivot principali
shape_vector	vettore descrittivo della forma
ampiezza_relativa	profondita' o ampiezza del movimento
durata_relativa	tempo impiegato
slope	pendenza complessiva
curvature	piegatura / variazione di pendenza
entry_zone	area di ingresso
target_zone	area target
invalidazione	livello che ne rompe la logica

Trasformazioni ammesse

Il materiale lascia intendere che la stessa identita' strutturale possa sopravvivere a trasformazioni diverse: • traslazione temporale; • traslazione verticale; • scaling in ampiezza; • scaling temporale; • inversione; • riflessione.

Questa idea e' utile per il matching dei pattern su asset diversi o su scale temporali diverse.

Pattern da 3 a 6 candele



Nel PDF originale le sequenze sono presentate come tavole di pattern. Nel vault si traduce la libreria in una struttura operativa che consente: • comparazione storica; • similarita' geometrica; • selezione di setup; • studio di deformazioni del pattern.

Fractal Circular Indicator

Il Circular Indicator viene interpretato come framework che unisce: • pivot frattali; • tempi ciclici; • geometria circolare o ellittica; • livelli armonici; • zone di espansione e ritorno.

La parte importante per il trading non e' la forma estetica, ma l'ipotesi che la relazione tempo-prezzo abbia cicli ricorrenti e punti di simmetria utili al timing.

Lettura operativa del frattale

1. individuare pivot; 2. misurare ampiezza e durata; 3. classificare la forma; 4. confrontarla con il catalogo storico; 5. attendere la conferma di volume, momentum o derivata; 6. entrare solo se il rischio e' definito.

Limite metodologico

Il frattale non va trattato come verita' assoluta. Va trattato come: • descrittore di forma; • filtro di contesto; • ipotesi da validare con backtest.

8. Analisi del documento Pythagoras e traduzione operativa

Contenuto concettuale del PDF

Il documento Pythagoras intreccia: • frattali; • Fourier; • derivate; • idea di proiezione del futuro; • narrazione su coscienza, osservatore e mercato.

La parte utile al progetto non e' la cornice filosofica in se, ma la catena di lavoro che suggerisce:

frattale -> Fourier -> estrazione del ciclo -> timing -> decisione

Traduzione in ipotesi testabili

Dal punto di vista operativo, questa catena si può riscrivere così:

1. il mercato mostra forme ricorrenti; 2. tali forme hanno una componente ciclica; 3. la componente ciclica si può scomporre; 4. la scomposizione aiuta il timing; 5. il timing diventa regola di ingresso o uscita.

Parti non trasferibili direttamente

Le sezioni su: • magia; • coscienza come causa fisica; • lettura non locale del tempo; • interpretazioni speculative dell'universo;

non vengono usate come ipotesi di trading. Rimangono come materiale narrativo del documento originario.

Parti trasferibili

```
| Concetto | Traduzione nel vault |  
|---|---|  
| ricorrenza | pattern matching |  
| simmetria | trasformazioni invarianti |  
| proiezione temporale | stima di turning window |  
| Fourier | decomposizione del prezzo |  
| derivata | direzione e accelerazione |  
| consapevolezza | in pratica = osservazione disciplinata e logging |
```

Lezione metodologica

Il trader non deve cercare conferme ideologiche, ma: • osservare; • misurare; • memorizzare; • verificare; • correggere.

Uso nel progetto

Il documento viene quindi letto come: • fonte di idee strutturali; • contenitore di pattern e metafore; • generatore di ipotesi di ricerca; • non come prova matematica del sistema.

9. Fourier transform pricing, Black-Scholes, Merton e Variance Gamma

Perché Fourier nel pricing

Il libro di Matsuda mostra che il pricing via Fourier diventa utile quando il modello ha una caratteristica funzione nota, anche se la densità di prezzo terminale non è scrivibile in forma semplice.

Il vantaggio è: • generalità; • velocità di calibrazione; • compatibilità con modelli a salto; • uso diretto della characteristic function.

Funzione caratteristica

$$\varphi_X(u) = E[e^{iuX}]$$

Da questa si ottengono: • momenti; • cumulanti; • pricing integrale.

Black-Scholes

Nel caso classico, il prezzo di una call europea può essere espresso in forma chiusa. Nel linguaggio del compendio, Black-Scholes resta il caso base: • solo diffusione continua; • no salti; • varianza lognormale.

Merton jump-diffusion

Il modello Merton aggiunge salti casuali: • numero di salti Poisson; • ampiezza dei salti gaussiana o comunque parametrica; • coda più realistica rispetto al solo Brownian motion.

Questo rende il modello più adatto ai mercati che presentano shock discreti.

Variance Gamma

Il VG usa una subordinazione: • tempo operativo casuale; • code più pesanti; • skewness e kurtosis più realistiche.

Formula di pricing via Fourier

Una forma standard del prezzo call damped è:

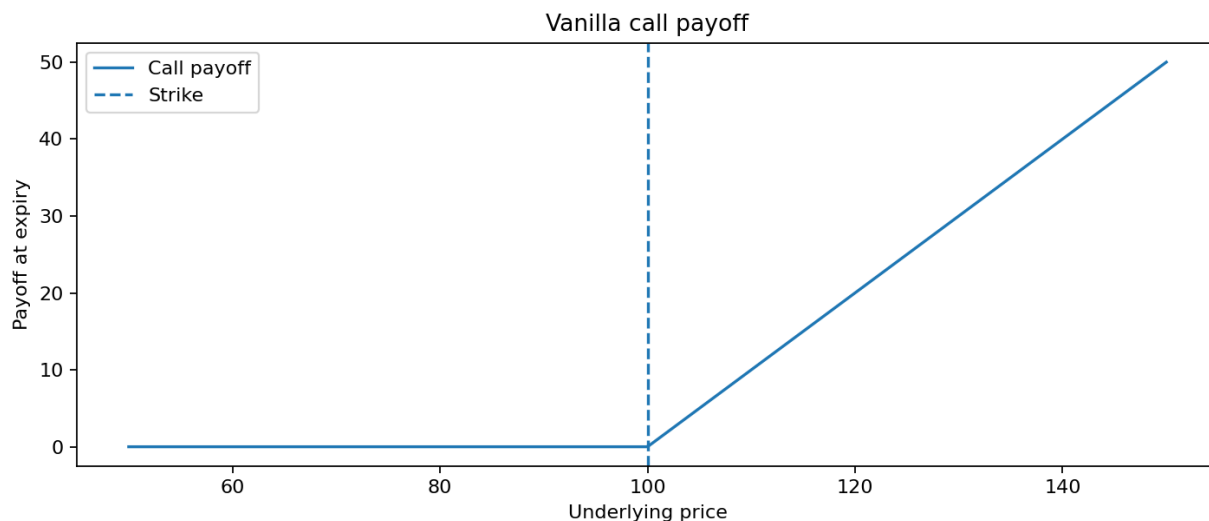
$$C(K) = \frac{e^{-rT - \alpha k}}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left[e^{-iuk} \frac{\phi(u - (\alpha + 1)i)}{\alpha^2 + \alpha - u^2 + i(2\alpha + 1)u} \right] du$$

dove: • $k = \ln K$; • α è il parametro di damping; • ϕ è la characteristic function del log-prezzo terminale.

DFT pricing

La DFT approssima l'integrale e permette calcolo rapido su una griglia di strike.

Payoff call



Uso nel progetto

Il blocco pricing non serve solo a prezzare opzioni, ma anche a insegnare come: • usare la characteristic function; • gestire distribuzioni non gaussiane; • lavorare con dati in frequenza; • mantenere il legame tra mercato e forma matematica del processo.

Messaggio chiave

Se il mercato ha salti, asimmetria e code pesanti, un modello puramente gaussiano e' spesso insufficiente. La coppia Fourier + Lévy e' piu' coerente con la struttura osservabile.

10. Metriche, rischio e validazione

Metriche di base

Metrics	Formula sintetica	Uso
Return	$\frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}}$	performance semplice
Log-return	$\ln(V_t/V_{t-1})$	additivita'
Win rate	trade vincenti / trade totali	frequenza
Sharpe	media eccedenza / deviazione standard	efficienza rischio
Max drawdown	picco meno valle successiva	peggior perdita
Profit factor	gross profit / gross loss	bilancio del sistema
Expectancy	$p \cdot \text{win} - (1-p) \cdot \text{loss}$	valore atteso

Drawdown

Il drawdown e' la metrica che piu' penalizza i sistemi fragili. Un sistema puo' avere buon win rate e fallire comunque per: • perdite rare ma enormi; • sequenze di trade avversi; • leva eccessiva; • assenza di stop coerenti.

Validazione corretta

1. In-sample: costruzione. 2. Out-of-sample: verifica su dati non visti. 3. Walk-forward: stabilita' nel tempo. 4. Stress test: slippage, spread, shock, dati mancanti. 5. Regime test: trend, range, volatilita' alta, volatilita' bassa.

Regola di sopravvivenza

Il motore non deve cercare solo il massimo profitto teorico, ma: • drawdown accettabile; • stabilita' temporale; • assenza di overfitting; • relazione chiara tra entry e rischio.

Lettura operativa

Un sistema puo' essere considerato utile solo se i risultati rimangono leggibili su: • periodi diversi; • asset diversi; • timeframe diversi; • condizioni di mercato differenti.

Collegamento con il dataset

Il dataset EURUSD minute e' adatto a: • test di trend; • test di micro-struttura; • ricerca di cicli; • confronto tra filtraggio e rumore.

11. Decision engine e logica del bot

Obiettivo del decisore

Il decisore non deve essere creativo in senso libero. Deve essere disciplinato, cioe' capace di combinare: • contesto; • timing; • rischio; • conferma; • invalidazione.

Sequenza logica

1. Il mercato e' in trend o in range? 2. Esiste un ciclo dominante? 3. La derivata conferma il verso? 4. Il pattern frattale e' valido? 5. Il rischio e' compatibile con la struttura? 6. L'entry ha un rapporto rischio/rendimento accettabile? 7. Il trade e' ripetibile in backtest?

Esempio di regola combinata

• se FFT indica banda bassa dominante, • e la pendenza locale e' positiva, • e il pattern frattale mostra compressione seguita da breakout, • allora la strategia puo' passare da osservazione a esecuzione.

Moduli attualmente presenti nel vault

• MA crossover testato; • derivata prima e seconda; • idee FFT trend following; • confluence frattale-circolare; • proiezione pattern frattale-FFT; • risk management; • broker API; • dashboard; • experiment protocol.

Principio di progetto

Il sistema finale deve rifiutare l'azione quando: • il segnale e' ambiguo; • il rumore e' troppo alto; • il pattern non e' confermato; • il rischio supera la soglia; • il regime non e' adatto.

Logica di memoria

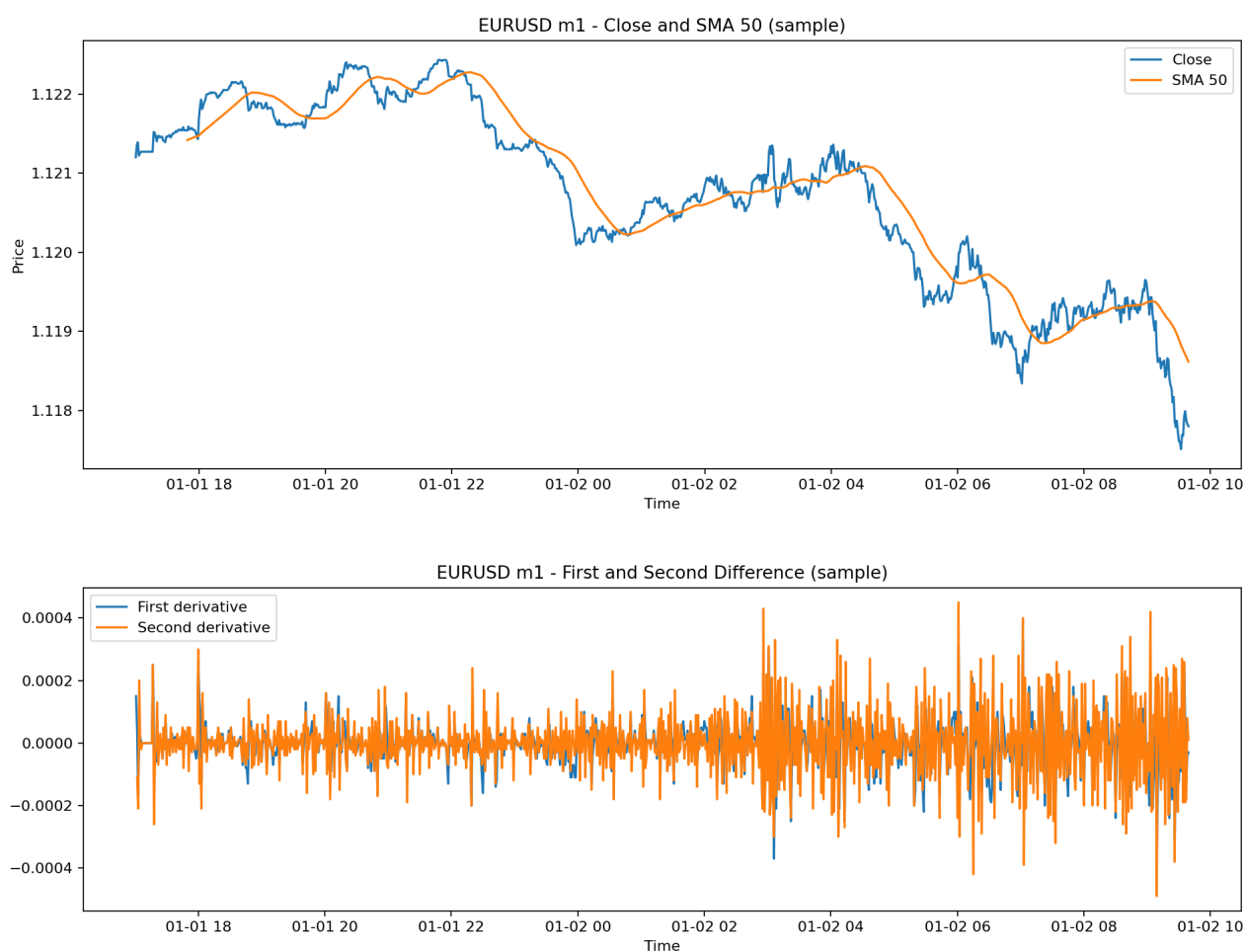
Ogni esperimento deve produrre: • input; • ipotesi; • parametri; • risultato; • motivo di successo o fallimento; • decisione successiva.

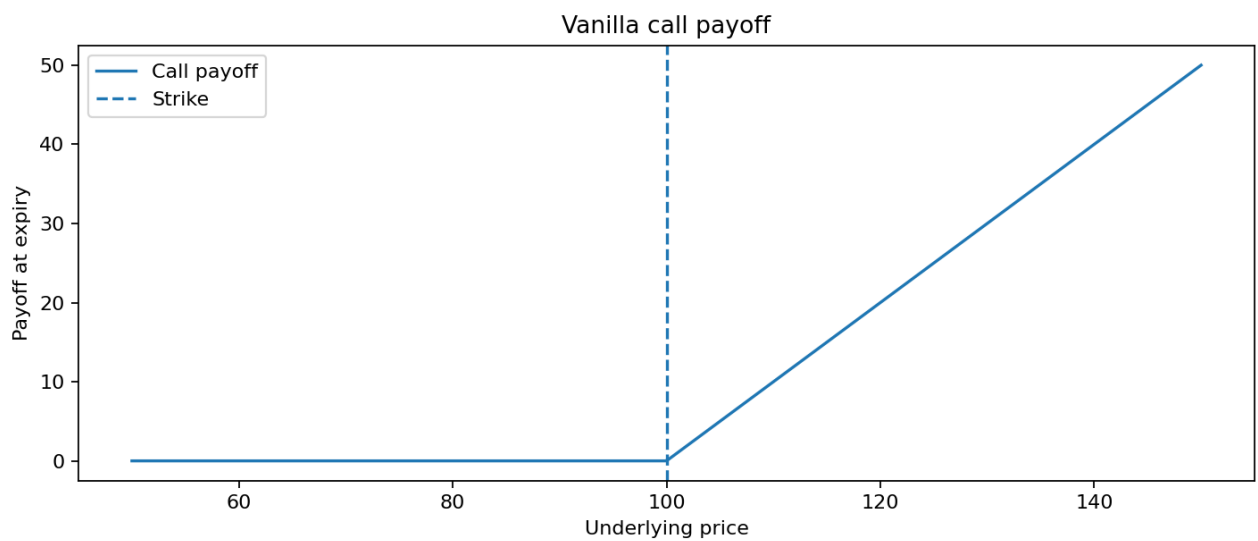
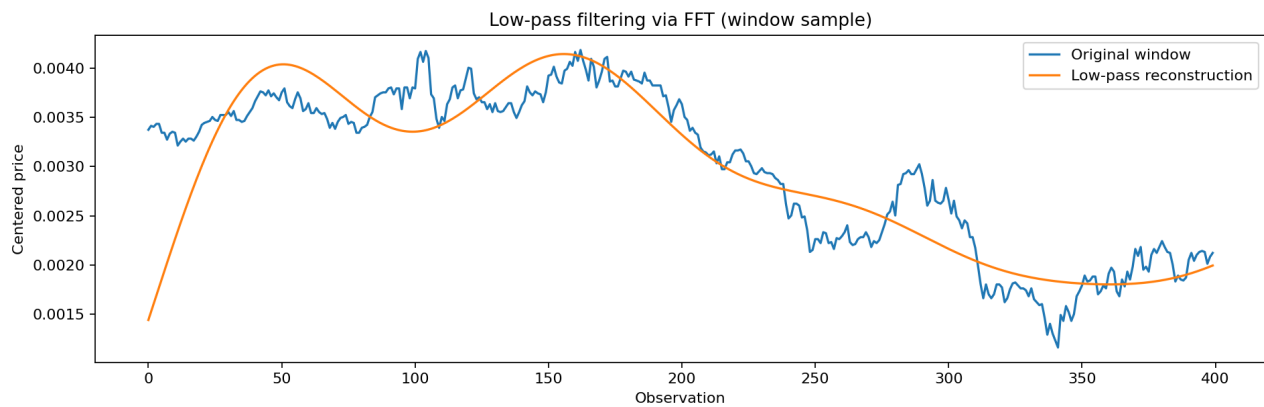
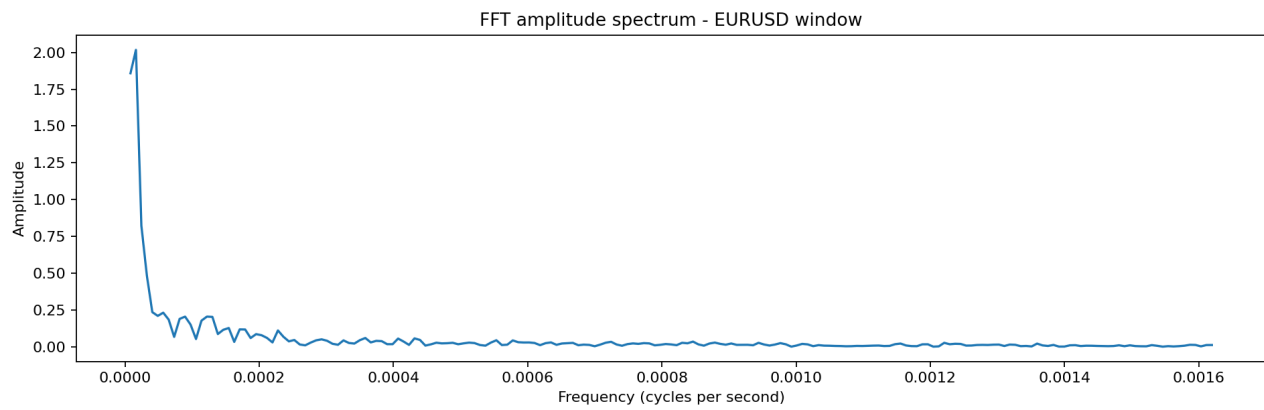
Questo e' il meccanismo che trasforma la ricerca in un sistema cumulativo invece che in una sequenza di test isolati.

12. Appendice numeriche e compendio dati

Elemento	Valore
Campione EURUSD	100000 righe iniziali
Start	2020-01-01 17:00:00
End	2020-04-08 07:19:00
Media close	1.1016
Std close	0.0157
Std return	0.0001777
Skew return	1.0871
Kurtosis return	49.7299

Chart di supporto su dati reali





13. Compendio formule essenziali

Differenze discrete:

$$dP_t = P_t - P_{(t-1)}$$

$$d^2P_t = dP_t - dP_{(t-1)}$$

DFT:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi kn/N}$$

$$x_n = (1/N) \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{i2\pi kn/N}$$

Fourier continua:

$$X(\omega) = \int x(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$x(t) = (1/2\pi) \int X(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Function characteristic:

$$\phi_X(u) = E[e^{iuX}]$$

Wiener-Kolmogorov:

$$\hat{x} = \Omega_x (\Omega_x + \Omega_\eta)^{-1} y$$

Butterworth:

$$|H(\omega)|^2 = 1/(1 + (\omega/\omega_c)^{2n})$$

Drawdown:

$$DD_t = (\max_{s \leq t} V_s - V_t) / \max_{s \leq t} V_s$$

14. Glossario operativo esteso

Termine	Definizione
Aliasing	Piegatura delle alte frequenze su bande piu' basse quando il campionamento non
Band-limited	Processo concentrato in una banda ristretta del dominio della frequenza.
Butterworth	Filtro con risposta monotona e transizione regolare.
Characteristic function	Trasformata complessa della distribuzione di probabilita'.
Convolution	Operazione che combina due segnali tramite scorrimento e integrazione/somma.
Drawdown	Discesa dal massimo al valore corrente.
FFT	Algoritmo veloce per calcolare la DFT.
Frattale	Forma che conserva una relazione di scala o ricorrenza.
Gibbs	Oscillazione locale vicino a una discontinuita' nella ricostruzione di Fourier.
Lag	Ritardo introdotto da un filtro.
Lévy process	Processo con incrementi indipendenti e stazionari.
Low-pass	Filtro che conserva la banda bassa.
Nyquist	Vincolo di campionamento per evitare aliasing.
Parseval	Uguaglianza dell'energia tra tempo e frequenza.
Pivot	Punto locale di svolta nel prezzo.
Sharpe ratio	Rapporto rendimento eccedente / volatilita'.
Spectral density	Distribuzione dell'energia sulle frequenze.
Subordination	Tempo casuale che guida un altro processo.
Wiener-Kolmogorov	Soluzione ottimale per estrarre segnali da rumore.

15. Nota finale sulla fonte originale

Le fonti originali sono mantenute in appendice nel PDF finale per evitare perdita di dettaglio. La parte sintetica e' pensata per orientare il sistema, la parte integrale serve come archivio di riferimento e verifica.